

Think-Aloud 三角函数题组：A/B/C 三组，共 9 题

用途：面向学生数学解题过程 / Think-Aloud 数据采集。

选题原则：优先选择多入口、允许不同表征或策略、难度适中且不会迅速退化为纯公式套用的题。

分组方式：A/B/C 三组各 3 题；同一题号尽量对应相近的认知功能，但不宣称三组已经做过难度等值化。

实验呈现说明：为减少选择题选项对思路的提示，部分原选择题在这里改成了**开放作答形式**；数学条件保持不变。正式实验前建议再与原卷逐字核对。

建议记录：每题开始前记录 $\text{seen_before} = 0/1/2$ (0=确定没见过；1=似曾相识；2=做过或看过解析)。

A 组

A1 【角关系 / 构造反例】

来源：2023 北京高考数学第 13 题

已知命题 p ：

若 α, β 为第一象限角，且 $\alpha > \beta$ ，则

$$\tan \alpha > \tan \beta.$$

请给出一组具体的 α, β ，说明命题 p 为假。

要求：

$$\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \quad \alpha > \beta.$$

实验中请说明你为什么想到这样选择 α, β 。

A2 【周期 / 极值位置关系】

来源：2024 北京高考数学第 6 题；原题为选择题，本版去掉选项

设

$$f(x) = \sin(\omega x), \quad \omega > 0.$$

已知存在 x_1, x_2 , 使得

$$f(x_1) = -1, \quad f(x_2) = 1,$$

并且在所有满足上述条件的 x_1, x_2 中,

$$|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{2}.$$

求 ω 。

A3 【解三角形 / 边角转化】

来源：2024 北京海淀高三一模第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且

$$b \sin C + \sqrt{3} c \cos B = 2c.$$

1. 求 $\angle B$;
2. 若

$$a = 2\sqrt{3}, \quad b + c = 4,$$

求 $\triangle ABC$ 的面积。

B 组

B1 【终边几何 / 三角函数最值】

来源：2024 北京高考数学第 12 题

角 α, β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于原点对称。

若

$$\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right],$$

求

$$\cos \beta$$

的最大值。

实验中可以使用单位圆、诱导公式或你认为自然的其他方法。

B2【周期 + 零点 / 多条件约束】

来源：2025 北京高考数学第 8 题；原题为选择题，本版去掉选项

设

$$f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x), \quad \omega > 0.$$

已知对任意实数 x ，都有

$$f(x + \pi) = f(x),$$

并且函数 $f(x)$ 在区间

$$\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

上存在零点。

求 ω 的最小值。

B3【解三角形 / 条件选择 / 策略分叉】

来源：2024 北京高考数学第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 A 为钝角，

$$a = 7, \quad \sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7} b \cos B.$$

1. 求 $\angle A$;
2. 从下列三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在, 并求 $\triangle ABC$ 的面积:

①

$$b = 7;$$

②

$$\cos B = \frac{13}{14};$$

③

$$c \sin A = \frac{5\sqrt{3}}{2}.$$

如果你认为某个条件不能使三角形存在, 请明确说明理由。
实验中只选择一个条件继续解答, 并说明你为什么优先选择它。

C 组

C1 【和差公式 / 开放构造】

来源: 2025 北京高考数学第 13 题

设

$$\alpha, \beta \in [0, 2\pi],$$

并满足

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta),$$

同时

$$\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta).$$

写出一组满足条件的

$$(\alpha, \beta).$$

答案不唯一。实验中请保留你筛选候选角、排除不合法情况的过程。

C2【图象平移 / 对称 / 参数枚举】

来源：你现有题库中标注为 2026 北京高考数学第 8 题；正式实验前建议与原卷再次核对

设

$$f(x) = \sin(x + \varphi), \quad 0 < \varphi < 2\pi.$$

将 $f(x)$ 的图象沿 x 轴正方向平移 3φ 个单位，得到的新函数图象与原函数图象关于 x 轴对称。

求满足条件的 φ 的所有取值，并说明共有多少个。

C3【解三角形 / 条件选择 / 多条可行路线】

来源：2025 北京高考数学第 16 题

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知

$$\cos A = -\frac{1}{3}, \quad a \sin C = 4\sqrt{2}.$$

1. 求 c ；

2. 从下列三个条件中选择一个作为已知，使 $\triangle ABC$ 存在，并求 BC 边上的高：

①

$$a = 6;$$

②

$$b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3};$$

③

$$S_{\triangle ABC} = 10\sqrt{2}.$$

如果所选条件不能使三角形存在，请说明“不存在”以及判断依据。

实验中只选择一个条件继续解答，并口头说明你的选择理由。

研究者附录：为什么这样分组

位置	A 组	B 组	C 组	主要观察点
第 1 题	构造反例	终边几何与最值	开放构造	学生首先使用单位圆、周期、公式还是举例搜索
第 2 题	极值间距推周期	周期与零点双约束	平移与对称反推参数	对 $A \sin(\omega x + \varphi)$ 图象结构的内部表征
第 3 题	直接边角转化	条件选择解三角形	条件选择解三角形	正弦定理、余弦定理、面积公式之间的策略切换与分叉

使用建议

- 不建议一次给同一受试者做全部 9 题；优先把 A/B/C 当作三个小组题。
- 每组内部建议按 1 → 2 → 3 顺序，约从短题过渡到完整过程题。
- 原本的选择题去掉选项后，更适合观察真实的首次策略，而不是观察“如何排除选项”。
- 第 3 题的“条件选择”应保留，因为它天然制造可观测的策略分叉。
- 正式比较 A/B/C 前，应先做小样本 pilot，再根据完成时间、正确率和口述长度重新平衡。